

별표 3. 쌍발비행기 회항시간 연장운항 정비프로그램

1. 일반사항

가. EDTO 정비프로그램에는 기본정책, 방침 및 운용방법 등이 있어야 한다.

나. 정비종사자는 EDTO 정비프로그램을 수행하기 위한 지식, 기술 및 능력을 갖추고 이에 대한 근본적인 특성을 알아야 한다.

2. EDTO 정비프로그램

가. 비행기 적합성

- (1) 국토교통부장관은 당해 기종이 EDTO에 적합한 형식이며 발동기계통의 신뢰성이 적절한지 제출 자료를 확인해야한다.
- (2) 운용능력을 평가하기 위하여 전 세계 및 신청자의 당해 기종의 운용 자료를 검토하여야한다.
- (3) 본 요령 제3장에서 정한 운용경험을 만족해야 한다.
- (4) 당해 기종이 안전한 운항을 저해할 요소가 있는지 제출 자료를 확인하여야한다.

주) 75분 EDTO 신청 비행기는 신뢰성이 보장된다면 운항경험을 고려하지 않아도 된다.

나. 정비프로그램

EDTO 정비프로그램의 기본은 지속적 감항성 유지프로그램(CAMP)이다. 국토교통부장관은 이 프로그램에 EDTO 정비요건을 추가하여 승인하여야 한다. EDTO에 중요하면서 두개이상인 유사계통에 대하여 동시에 정비조치가 이루어지지 않도록 정비절차에 명시하여야한다.(예, 양 발동기의 연료제어장치 동시교환 금지)

- (1) EDTO 관련 업무는 통상적인 작업양식 및 관련된 지시서와 구별할 수 있어야 한다.
- (2) EDTO 정비절차는 종합통제(CMC)형태로 관리되어야 한다.
- (3) EDTO 점검표는 유자격 정비사가 운항 전에 점검하고 서명하여야한다.
- (4) 탑재용 항공일지에는 최소장비목록(MEL) 적용항목 및 절차, 정비유예조치품목, 정비점검 내용과 계통 확인작업사항이 상세하게 기록되어야 한다.

다. EDTO 정비규정

- (1) 신청자는 EDTO 정비규정을 제정하여야 한다.
- (2) EDTO 요건인 지원프로그램, 절차, 임무, 책임사항을 명시하고, 최신자료로 관리한다.
- (3) EDTO 수행 20일전에 국토교통부장관에게 제출한다.

라. 윤활유 감시프로그램

- (1) 신청자는 이 프로그램에 비행기 제작자 권고사항 반영 및 윤활유 소모 경향이 반영되어야 한다.
- (2) 현재 평균 소모율을 참고로 EDTO 출발지에서 보충될 윤활유량을 고려한다. 즉, EDTO 출발공항에서 윤활유를 보충할 때부터 지속적으로 감시한다.
- (3) 당해 기종에 윤활유 성분분석이 중요하면 이 프로그램에 반영한다.
- (4) EDTO에 필요한 보조동력장치(APU)에 대한 내용을 이 프로그램에 반영하여야 한다.

마. 발동기 상태 감시프로그램

- (1) 발동기상태에 대한 감시프로그램에는 감시할 사항, 자료수집방법 및 수정절차를 명시하고 비행기 제작사의 지시사항 등을 반영한다.
- (2) 이 프로그램은 발동기 상태에 대한 악화 징조를 초기에 파악하여 안전운항을 저해하기 이전에 수정이 가능하도록 하여야 한다.
- (3) 발동기의 모든 정상동력 값(Power Level)과 예상 가능한 상황 및 조건에서 발동기 한계(즉, 회전체속도, 배기가스온도)를 초과하지 않고 단일-발동기로 회항할 수 있도록 발동기의 한계치 이내를 유지·보장하여야 한다.
- (4) 발동기 한계치 이내의 유지와 관련하여 단일-발동기로 회항하는 동안에 소요될 수 있는 부가적인 발동기부하(예 : 방빙, 전기 등)에 미치는 영향을 명시하여야 한다.

바. 비행기 결함처리

- (1) 신청자는 확인비행등의 조치가 필요한 1개 발동기정지, 1차 계통고장, 악화 추세 또는 고장 징후를 수정 보증하는 확인프로그램 또는 절차를 수립하여야 한다.
- (2) 이 프로그램은 초기에 조치확인과 필요조치방법을 정하는 책임부서를 명시한다.
- (3) 보조동력장치(APU)와 같은 1차 계통 또는 확인조치가 필요한 중요한 상태는 신청자의 EDTO 정비규정에 명시하여야 한다.

사. 신뢰성 유지프로그램

- (1) 신청자는 EDTO 신뢰성 유지프로그램을 제정하거나 기운용하는 신뢰성 유지프로그램을 보완하여야한다. 이 프로그램의 최우선 목표는 EDTO 문제점을 조기식별·예방하는데 있다.
- (2) EDTO를 저해하는 중요한 사건(Events)에 대한 개요 및 보고절차가 있어야 한다.
- (3) 신뢰성 수준을 판단하는 기준이 되고, 지속적으로 안전하게 EDTO를 할 수 있는 자질 및 능력이 있는지 여부를 신청자와 국토교통부장관이 평가하기 용이하게 작성되어야 한다.
- (4) 보고사항은 72시간 내에 국토교통부장관에게 보고한다.
- (5) 본 프로그램에는 항공안전법, 같은 법 시행규칙, 운항 및 정비규정에서 명시한 보고사항 이외에 다음사항을 포함시켜야 한다.
 - (가) 운항 중 발동기정지(IFSD)
 - (나) 회항 (Diversion 또는 Turnback)
 - (다) 의도하지 않은 추력변화 또는 동요 (Surge)

- (라) 발동기가 제어되지 않거나 필요한 동력을 얻을 수 없을 때
 - (마) EDTO의 주요계통에 문제발생
 - (바) 안정성과 서비스에 관계되는 주요 고장
 - (사) 기타 EDTO를 저해하는 사항
- (6) 보고내용에는 다음 사항을 명기하여야 한다.
- (가) 비행기 식별부호(형식 및 등록기호)
 - (나) 발동기 식별부호(제조사, 형식 및 제조일련번호)
 - (다) 총 비행시간, 총 운항횟수, 마지막 창 정비 이후의 비행시간
 - (라) 계통에 대한 오버홀 또는 결함부품의 최종 검사후의 사용시간
 - (마) 비행단계
 - (바) 결함내용
 - (사) 수정내용

아. 발동기계통 감시프로그램

- (1) 발동기계통 상태가 악화될 때 조치기준이 명확하게 설정되어 있어야 한다.
- (2) 발동기계통의 IFSD율(12개월 평균치 계산)은 다음을 초과할 때는 즉시 운용자가 국토교통부장관에게 보고하여 발동기계통에 대한 평가를 실시할 수 있도록 한다.
 - (가) 120분 : 1,000 발동기시간당 0.05회 (0.05/1,000 Engine hours)
 - (나) 180분 : 1,000 발동기시간당 0.03회 (0.03/1,000 Engine hours)
 - ※ 북태평양 지역의 207분 포함
 - (다) 180분 초과 : 1,000 발동기시간당 0.02회(0.02/1,000 Engine hours)
 - ※ 북태평양 지역의 207분 제외

자. 정비훈련프로그램

- (1) EDTO 정비훈련프로그램은 고유특성에 맞게 정비훈련프로그램에 반영하여야 한다.
- (2) EDTO 유자격정비사(항공안전법 제35조 제8호)는 사전에 신청자의 정비프로그램에 따라 해당 기종에 대한 경험을 가지고 EDTO 훈련프로그램교육을 이수한 자이어야 한다.

차. 부품관리

- (1) 신청자는 EDTO에 사용되는 부품이 적절하고 정상적 성능이 유지되는지를 확인하는 부품관리프로그램이 있어야 한다.
- (2) 수리 또는 오버홀 후 사용하는 부품뿐만 아니라 차용 또는 직접 보관중인 부품을 EDTO 비행기에 장착할 때 적합성을 확인하는 절차가 있어야 한다.